

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Домашнее задание 2 по дисциплине Теория функции комплексного переменного

Выполнили: Снагин Станислав
Максимович Максимович
Поток: 21.2

Санкт Петербург 2025 г.

Содержание

Ход работы.....	3
-----------------	---

Ход работы

Вариант 23

1. Найдите изображение Лапласа функции:

$$f(t) = 3t \cos(3t) - e^{-t} + 2.$$

2. Найдите оригинал $f(t)$, если:

$$F(s) = \frac{2s - 1}{s^2 - 2s + 5}.$$

3. Решите ОДУ с начальными условиями:

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - 6y(t) = \cos t, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = -1.$$

Задание 1: Найти изображение Лапласа функции: $f(t) = 3t \cos(3t) - e^{-t} + 2$;

Используем св-во линейности

$$f(s) = \mathcal{L}\{3t \cos(3t)\} - \mathcal{L}\{e^{-t}\} + \mathcal{L}\{2\} =$$

$$= 3\mathcal{L}\{t \cos(3t)\} - \mathcal{L}\{e^{-t}\} + \mathcal{L}\{2\} \quad (5)$$

По таблице преобразований:

$$t \cos(\omega t) = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}; \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2} \quad \mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

$$(5) \quad 3 \cdot \frac{s^2 - 9}{(s^2 + 9)^2} - \frac{1}{s+1} + 2 \cdot \frac{1}{s} =$$

$$= \frac{3(s^2 - 9)}{(s^2 + 9)^2} - \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s} = \text{Ответ.}$$

Задание 2: Найти оригинал $f(t)$, если

$$f(s) = \frac{2s-1}{s^2-2s+5};$$

$$f(s) = \frac{2s-1}{s^2-2s+1-1+5} = \frac{2s-1}{(s-1)^2+2^2};$$

по т. Сдвига:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}\right\} = e^{at} \cos(\omega t);$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-at}}{(s-a)^2 + \omega^2} \right\} = e^{at} \sin(\omega t)$$

В нашем случае $a = 1$; $\omega = 2$;

~~$f(s) = 2$~~ Необходимо привести числитель к виду $\dots(s-1)\dots$

$$2s - 1 = 2(s-1) + 2 - 1 = 2(s-1) + 1;$$

$$f(s) = 2 \cdot \frac{s-1}{(s-1)^2 + 2^2} + \frac{1}{(s-1)^2 + 2^2} =$$

$$= 2 \cdot \frac{s-1}{(s-1)^2 + 2^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s-1)^2 + 2^2};$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ F(s) \} = 2 \cdot e^t \cos(2t) + \frac{1}{2} e^t \sin(2t) =$$

$$= e^t (2 \cos(2t) + \frac{1}{2} \sin(2t)). \quad - \text{Ответ.}$$

Задача 3: решите ОДУ с начальными условиями:

$$y''(t) + y'(t) - 6y(t) = \cos t; \quad y(0) = 1; \quad y'(0) = -1$$

из формулы: диспр. оригинала:

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = sY(s) - y(0);$$

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

$$\mathcal{L}\{\cos(t)\} = \frac{s}{s^2 + 1};$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} + \mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} - 6\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{\cos t\}$$

$$s^2 Y(s) - s \overset{1}{y(0)} - \overset{-1}{\dot{y}(0)} + s Y(s) - \overset{1}{y(0)} - 6 Y(s) = \frac{s}{s^2+1}$$

$$s^2 Y(s) - s + s Y(s) - 6 Y(s) = \frac{s}{s^2+1}$$

$$Y(s)(s^2 - s - 6) - s = \frac{s}{s^2+1}$$

$$Y(s)(s^2 - s - 6) = s + \frac{s}{s^2+1}$$

$$Y(s) = \frac{s + \frac{s}{s^2+1}}{s^2 - s - 6} = \frac{s(s^2+1) + s}{s^2+1} \cdot \frac{1}{s^2 - s - 6} = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^2+1} \cdot \frac{1}{s^2 - s - 6}$$

$$Y(s) = \frac{s^3 + 2s}{(s^2+1)(s^2 - s - 6)} = \frac{s^3 + 2s}{(s^2+1)(s-2)(s+3)}$$

$$= \frac{s(s^2+2)}{(s^2+1)(s-2)(s+3)} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s-2} + \frac{C(s+D)}{s^2+1}$$

$$s(s^2+2) = A(s-2)(s^2+1) + B(s+3)(s^2+1) + (Cs+D)(s+3)(s-2)$$

$$1) A: s = -3: A(-5)(9+1) = -3(9+2)$$

$$-50A =$$

$$-33$$

$$A = \frac{33}{50}$$

$$2) B: s = 2: B(5)(4+1) = 2(4+2)$$

$$25B =$$

$$12$$

$$B = \frac{12}{25}$$

$$3) \quad s(s + \frac{1}{s}) = 0$$

$$s = 0$$

$$s = -1$$

$$s = 0: \quad A(-2) \cdot (1) + B(3)(1) + D(3)(2) = 0 \cdot e =$$

$$\Rightarrow -2A + 3B - 6D =$$

$$= -2 \cdot \frac{33}{50} + 3 \cdot \frac{24}{50} - 6D = \frac{72-66}{50} - 6D = \frac{6}{50} - 6D$$

$$\frac{6}{50} - 6D = 0 \cdot (0 \neq 2); \quad D = \frac{1}{50}$$

$$s = 1: \quad 1(1+2) = A(-1)(2) + B(4)(2) + (C+D)(4)(-1)$$

$$3 = -2A + 8B - 4(C+D)$$

$$3 = -\frac{2 \cdot 33}{50} + \frac{8 \cdot 24}{50} - 4 \cdot (C + \frac{1}{50});$$

$$3 = -\frac{66}{50} + \frac{192}{50} - 4(C + \frac{1}{50});$$

$$3 = \frac{126}{50} - 4C - \frac{4}{50}$$

$$3 = \frac{122}{50} - 4C; \quad -\frac{28}{50} = 4C; \quad C = -\frac{7}{50}$$

$$Y(s) = \frac{33}{50} \cdot \frac{1}{s+3} + \frac{24}{50} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{7}{50} \cdot \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{50} \cdot \frac{1}{s^2+1}$$

e^{3t} $e^{\cos(\omega t)}$ $\sin \cos(\omega t)$ e^{at}

$$y(t) = \frac{33}{50} e^{-3t} + \frac{24}{50} e^{2t} - \frac{7}{50} \cos t + \frac{1}{50} \sin t$$